

Chapter 5 : Support Vector Machines

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Support Vector Machine (SVM) diperkenalkan sebagai model yang mencari decision boundary optimal dengan memaksimalkan margin antar kelas. Pendekatan ini membuat SVM cukup tahan terhadap overfitting, terutama pada dataset berdimensi tinggi.

Untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, konsep soft margin digunakan agar model tetap fleksibel. Kernel trick memungkinkan SVM bekerja pada ruang fitur berdimensi tinggi tanpa harus menghitung transformasi secara eksplisit. Kernel yang umum digunakan meliputi polynomial kernel dan Gaussian RBF kernel.

Selain untuk klasifikasi, SVM juga dapat digunakan untuk regresi dengan pendekatan yang berfokus pada toleransi error tertentu. Bab ini juga membahas aspek komputasi SVM, termasuk kompleksitas training dan alasan mengapa SVM kurang efisien untuk dataset berukuran sangat besar.

Pemilihan hyperparameter seperti C dan γ sangat memengaruhi performa model, sehingga tuning menjadi langkah penting. SVM diposisikan sebagai model yang kuat dan fleksibel, terutama untuk masalah dengan margin yang jelas dan jumlah fitur yang besar.